

PS Märkte und Marktversagen

Hausübung 13: Öffentliche Güter

Diese Hausübung ist freiwillig. Sie muss nicht auf Olat hochgeladen werden.

1. Eine Stadt hat 1000 Einwohner, die nur ein einziges privates Gut (Bier) konsumieren. Es gibt ein öffentliches Gut, den Eisplatz. Die Einwohner haben alle dieselbe Nutzenfunktion: $U(x_i, G) = x_i - 100/G$, wobei x_i die Zahl der Bierflaschen bezeichnet, die Einwohner i konsumiert, und G die Größe des Eisplatzes in m^2 . Der Preis für eine Flasche Bier ist 1 Euro, und der Preis für ein m^2 der Eisfläche ist 10 Euro. Jeder Einwohner hat ein Einkommen von 1000 Euro pro Jahr.
 - (a) Was ist die Grenzrate der Substitution MRS^i zwischen Eisfläche und Bier für einen Einwohner? Was sind die Grenzkosten eines zusätzlichen Quadratmeters der Eisfläche?
 - b) Da es 1000 Einwohner gibt, die alle dieselbe Grenzrate der Substitution haben, sollten Sie nun eine Gleichung aufstellen können, die die Bedingung beinhaltet, dass die Summe der Werte der Grenzraten der Substitution gleich den Grenzkosten ist. Was ist dann die Pareto effiziente Menge an G ?
 - c) Angenommen, alle Einwohner bezahlen denselben Anteil an den Kosten des Eisplatzes. Die Gesamtkosten für den Eisplatz betragen $10G$. Die Einwohner stimmen jedes Jahr über die Größe des Eisplatzes ab. Für jeden Einwohner gilt dann die Überlegung: wenn die Größe des Eisplatzes G ist, wieviel Bier kann er dann kaufen?
 - d) Jeder Wähler der Stadt hat daher eine Budgetrestriktion, wie sie aus c) hergeleitet werden kann. Um zu entscheiden, für welche Größe des Eisplatzes er abstimmen soll, löst ein Wähler dann das Nutzenmaximierungsproblem für die optimale Kombination von x_i und G unter seiner Budgetrestriktion, und stimmt dann für G ab. Wie viel G wäre das dann, und wie verhält sich das zur Pareto effizienten Menge von G ?
2. Zwei Nachbarn Luke und Ron können beide einen Teich nutzen. Leider hat sich eine übelriechende Seepflanze darauf ausgebreitet, was den Nutzen von Luke und Ron verringert. Es ist aber möglich, die Seepflanze durch ein spezielles Mittel zu bekämpfen. Das Mittel kostet 80 Euro pro Liter. Y soll die Menge des speziellen Mittels in Liter bezeichnen, und x_L bzw. x_R die Ausgaben von Luke bzw Ron für alle anderen Güter. Der Nutzen von Luke ist gegeben durch $U_L(Y, x_L) = x_L - (100 - Y)^2$, der Nutzen von Ron durch $x_R - \frac{1}{4}(100 - Y)^2$.
 - (a) Wen stört die Seepflanze mehr, Luke oder Ron? Wenn jeder sich nach seiner individuellen Nutzenmaximierung richtet, wieviele Liter des Mittels würde Luke kaufen, und wieviele Ron?
 - (b) Wie lautet die Samuelson-Bedingung für die effiziente Menge des öffentlichen Guts, bei welcher der sozialen Grenznutzen den Grenzkosten gleichgesetzt werden? Wie ist der Vergleich zum Ergebnis in (a)?